模拟训练 V 参考答案

一、填空题（每题 3 分，共 15 分）

1. 已知 $P(A)=0.60$，$P(\overline{B})=0.80$，$P(A|B)=0.50$，则 $P(B-A)=$ $\underline{0.10}$.

2. 已知 X 的概率密度为 $f(x)=\frac{1}{2\sqrt{\pi}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{4}}$，且方程 $y^2+4y+X=0$ 无实根概率为 $\frac{1}{2}$，则参数 $\mu=$ $\underline{4}$.

3. 已知随机变量 X 为 Y 的函数：$X=2Y+1$，且 $D(X)=4$，则协方差 $Cov(X,Y)=$ $\underline{2}$.

4. 已知二项分布总体 $X\sim b(n,p)$ $(0<p<1)$，$\overline{X}$ 和 S^2 为样本均值和样本方差，若 $T=\overline{X}+kS^2$ 为 np^2 的无偏估计，则 $k=$ $\underline{-1}$.

5. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本，已知样本均值 $\overline{x}=9.5$，参数 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间的置信上限为 10.8，则 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间为 $\underline{(8.2,10.8)}$.

二、选择题（每题 3 分，共 15 分）

1. 对于事件 A、B，下列说法正确的是（ C ）.

（A）若 A 与 B 互不相容，则 $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 也互不相容；（B）若 $P(AB)=0$，则 A 与 B 互不相容；

（C）若 $P(A)=0$，则 A 与 B 相互独立；　（D）若 A 与 B 互不相容，则 A 与 B 相互独立.

2. 设 $X_1\sim N(0,1)$，$X_2\sim N(0,9)$，$X_3\sim N(0,4)$，$P_j=P\{-2\le X_j\le 2\}$，$j=1,2,3$，则（D）.

（A）$P_1>P_2>P_3$；　（B）$P_2>P_1>P_3$；　（C）$P_3>P_1>P_2$；　（D）$P_1>P_3>P_2$.

3. 已知 $(X,Y)\sim N(1,2,4,9,0.5)$，则 $Cov(3X-Y,X+2Y)=$（ D ）.

（A）-6；　（B）32；　（C）6；　（D）9.

4. 已知随机变量 (X,Y) 联合分布函数为 $F(x,y)$，边缘分布函数分别为 $F_X(x)$、$F_Y(y)$，则 $Z=\max(X,Y)$ 的分布函数为（ B ）.

（A）$F_X(z)F_Y(z)$；　（B）$F(z,z)$；

（C）$1-F(z,z)$；　（D）$(1-F_X(z))(1-F_Y(z))$.

5. 在单个正态总体方差的假设检验中，μ 未知，α 为显著性水平，S^2 为样本方差，n 为样本容量，$H_0:\sigma^2\le\sigma_0^2$，$H_1:\sigma^2>\sigma_0^2$，则拒绝域为（ B ）.

（A）$\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}\ge\chi^2_{\alpha/2}(n-1)$；　（B）$\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}\ge\chi^2_{\alpha}(n-1)$；

（C）$\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}{\sigma_0^2}\geq\chi^2_{\alpha/2}(n)$；　　（D）$\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}{\sigma_0^2}\geq\chi^2_{\alpha}(n)$.

三、（10 分）在回答有 A、B、C、D 四个选项的单选选择题时，由于题目较难，只有 5%的学生能够解答出答案。假设解答出答案的同学回答正确的概率为 99%，不能解答出答案的学生则随机猜测答案。求：

（1）学生回答正确的概率？（2）在学生回答不正确的情况下，他（她）是猜答案的概率.

解：设.B 表示“学生能解答出答案”，A 表示“学生回答正确”，由题可得:

$P(B)=0.05$，$P(\overline{B})=1-P(B)=0.95$，$P(A|B)=0.99$，$P(A|\overline{B})=0.25$　　（2 分）

（1）由全概率公式，可得学生回答正确的概率为：

$$P(A)=P(B)P(A|B)+P(\overline{B})P(A|\overline{B})=0.05\times0.99+0.95\times0.25=0.287$$　　（4 分）

（2）由贝叶斯公式，可得“在学生回答不正确的情况下，他（她）是猜答案”的概率为:

$$P(\overline{B}\,|\,\overline{A})=\frac{P(\overline{B})P(\overline{A}|\overline{B})}{P(B)P(\overline{A}|B)+P(\overline{B})P(\overline{A}|\overline{B})}=\frac{0.95\times0.75}{0.05\times0.01+0.95\times0.75}=\frac{1425}{1426}\approx0.9993$$　　（4 分）

四、（15 分）设连续型随机变量 X 的密度函数为：$f_X(x)=\begin{cases}A\cos x, & |x|\leq\dfrac{\pi}{2}\\ 0, & others\end{cases}$，求：

（1）常数 A；（2）$P\{0<X<\dfrac{\pi}{4}\}$；（3）X 分布函数 $F_X(x)$；（4）$Y=X+1$ 的概率密度.

解：（1）由于 $\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)dx=1$，则 $1=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}A\cos x dx=2A$，可得 $A=\dfrac{1}{2}$.　　（3 分）

（2） $P\{0<X<\dfrac{\pi}{4}\}=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\dfrac{1}{2}\cos x dx=\dfrac{\sqrt{2}}{4}$　　（2 分）

（3） $F_X(x)=\int_{-\infty}^{x}f_X(x)dx=\begin{cases}1, & x\geq\dfrac{\pi}{2}\\ \int_{-\frac{\pi}{2}}^{x}\dfrac{1}{2}\cos x dx, & -\dfrac{\pi}{2}\leq x<\dfrac{\pi}{2}\\ 0, & x<\dfrac{\pi}{2}\end{cases}=\begin{cases}1, & x\geq\dfrac{\pi}{2}\\ \dfrac{1}{2}(1+\sin x), & -\dfrac{\pi}{2}\leq x<\dfrac{\pi}{2}\\ 0, & x<\dfrac{\pi}{2}\end{cases}$

（4 分）

（4） $F_Y(y)=P\{Y\leq y\}=P\{X+1\leq y\}=P\{X\leq y-1\}=F_X(y-1)$　　（3 分）

$$f_Y(y)=F_Y'(y)=f_X(y-1)(y-1)'=f_X(y-1)=\begin{cases}\frac{1}{2}\cos(y-1), & 1-\frac{\pi}{2}\le y\le 1+\frac{\pi}{2}\\ 0, & others\end{cases}$$ （3 分）

五、（10 分）设二维离散型随机变量(X,Y)相互独立，其联合分布律为

X \ Y	0	1	2
0	1/6	1/9	1/18
1	1/3	a	b

求：（1）参数a,b的值；（2）$Z=\max(2X+1,Y)$的分布律.

解：（1） $\frac{1}{6}+\frac{1}{9}+\frac{1}{18}+\frac{1}{3}+a+b=1$， 故而 $a+b=\frac{1}{3}$. （2 分）

由 X 与 Y 相互独立，可得

$$\frac{1}{9}=P\{X=0,Y=1\}=P\{X=0\}P\{Y=1\}=(\frac{1}{6}+\frac{1}{9}+\frac{1}{18})(\frac{1}{9}+a)$$ （2 分）

解得 $a=\frac{2}{9}$， $b=\frac{1}{9}$ （2 分）

（2） $Z=\max(2X+1,Y)$的分布律为： （4 分）

$\max(2X+1,Y)$	1	2	3
p_k	5/18	1/18	2/3

六、（15 分）设二维随机变量(X,Y)的概率密度函数为：$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{1-x}, & 0<x<y<1\\ 0, & others\end{cases}$，

求：（1）X、Y 的边缘概率密度$f_X(x)$、$f_Y(y)$，判定两者是否相互独立，并给出理由；

（2）给定$X=x\,(0<x<1)$时 Y 的条件密度函数$f_{Y|X}(y|x)$；

（3）$E\{(1-X)Y\}$.

解：（1） $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}\int_x^1\frac{1}{1-x}dy, & 0<x<1\\ 0, & others\end{cases}=\begin{cases}1, & 0<x<1\\ 0, & others\end{cases}$ （3 分）

同理，$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}\int_0^y\frac{1}{1-x}dx, & 0<y<1\\ 0, & others\end{cases}=\begin{cases}-\ln(1-y), & 0<y<1\\ 0, & others\end{cases}$ （3 分）

由于$f(x,y)\neq f_X(x)f_Y(y)$，可知两者不相互独立。 （2 分）

（2） $f_{Y|X}(y|x)=\dfrac{f(x,y)}{f_X(x)}=\begin{cases}\dfrac{1}{1-x}, & x<y<1\\ 0, & others\end{cases}$ （3 分）

（3） $E\{(1-X)Y\}=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}(1-x)yf(x,y)dxdy$ （2 分）

$=\int_0^1\int_x^1(1-x)y\dfrac{1}{1-x}dxdy$ （1 分）

$=\int_0^1[\int_x^1 ydy]dx=\int_0^1\dfrac{1}{2}(1-x^2)dx=\dfrac{1}{3}$ （1 分）

七、（10 分）设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$，其中 $\theta>0$，设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的样本，（1）求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$；（2）判断 $\hat{\theta}$ 是否为 θ 的无偏估计量.

解：（1） 似然函数：$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i,\theta)=\prod_{i=1}^{n}\dfrac{1}{\theta}e^{-\frac{x_i}{\theta}}=\dfrac{1}{\theta^n}e^{-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}x_i}\ (x_i>0)$ （2 分）

两边取对数，可得对数似然函数：

$$l(\theta)=\ln L(\theta)=-n\ln\theta-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}x_i$$ （2 分）

令 $\dfrac{dl(\theta)}{d\theta}=-\dfrac{n}{\theta}+\dfrac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n}x_i=0$ （2 分）

可得 θ 的最大似然估计量：$\hat{\theta}=\bar{X}$. （2 分）

（2） 由于 $E(\hat{\theta})=E(\bar{X})=E(X)=\theta$，可得 $\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计量. （2 分）

八、（10 分）某公司计划在某卫视频道做广告，广告主要针对平均年龄为 21 岁的年轻人。播放后该公司想了解其广告是否为目标观众所接受，现随机抽取 16 位观众进行调查，得 $\bar{x}=25$ 岁，$s^2=16$，假定观众的年龄服从正态分布，以显著性水平 $\alpha=0.05$ 判断该公司的广告策划是否符合实际？（$z_{0.05}=1.645, z_{0.025}=1.96, t_{0.05}(15)=1.7531, t_{0.025}(15)=2.1315$）

解： 根据题意给出原假设和备择假设：$H_0:\mu=\mu_0=21,\ H_1:\mu\ne\mu_0$ （2 分）

取检验统计量：$T=\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}$，在 H_0 成立条件下：$T=\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$ （2 分）

显著性水平 $\alpha=0.05$ 下，拒绝域为：$|t|\ge t_{\alpha/2}(n-1)=t_{0.025}(15)=2.1315$， （2 分）

代入数据，可得 $|z|=\left|\dfrac{\bar{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}\right|=\left|\dfrac{25-21}{4/\sqrt{16}}\right|=4>t_{0.025}(15)=2.1315$，落在拒绝域，拒绝原假设，认为该公司的广告策划不符合实际。 （4 分）

注：本题也可根据置信区间和假设检验接受域的对偶关系求解。